Лабораторная работа №2: Математическое моделирование (модели SIR и Лотки-Вольтерры)

ФИО студента: Ларина Наталья Денисовна
Группа: НФИбд-01-23
№ студенчекского: 1132236025

Дата сдачи: 7 марта 2026 г

Москва 2025

Введение

Цель работы – знакомство с классическими моделями математической биологии: эпидемиологической моделью SIR и экологической моделью «хищник–жертва» Лотки–Вольтерры. В ходе работы были реализованы алгоритмы на языке Julia, проведены вычислительные эксперименты, проанализирована динамика систем и исследована чувствительность к параметрам.

---

1. Модель SIR

1.1. Описание модели

Модель SIR (Susceptible–Infected–Recovered) описывает распространение инфекционного заболевания в замкнутой популяции. Популяция делится на три группы:

- **S** – восприимчивые к инфекции;
- **I** – инфицированные (заразные);
- **R** – выздоровевшие (с иммунитетом).

Основные допущения:

- общая численность (N = S + I + R) постоянна;
- однородное перемешивание;
- постоянные параметры передачи и выздоровления;
- отсутствие латентного периода;
- пожизненный иммунитет после выздоровления.

1.2. Математическая модель

Система дифференциальных уравнений:

[\begin{cases} \displaystyle \frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{I}{N} S,\[8pt] \displaystyle \frac{dI}{dt} = \beta c \frac{I}{N} S - \gamma I,\[8pt] \displaystyle \frac{dR}{dt} = \gamma I, \end{cases}]

где:

- (\beta) – вероятность передачи инфекции при контакте;
- (c) – среднее число контактов одного человека в единицу времени;
- (\gamma) – скорость выздоровления ((1/\gamma) – средняя продолжительность болезни).

Базовое репродуктивное число:

[R_0 = \frac{\beta c}{\gamma}.]

1.3. Параметры модели

Для вычислительного эксперимента были выбраны следующие значения:

Параметр	Значение	Описание
(\beta)	0.05	Вероятность заражения при контакте

Параметр	Значение	Описание
(c)	10.0	Число контактов в день
(\gamma)	0.25	Скорость выздоровления (1/γ = 4 дня)
(S_0)	990	Начальное число восприимчивых
(I_0)	10	Начальное число инфицированных
(R_0)	0	Начальное число выздоровевших

Расчётное значение (R_0 = (0.05 \cdot 10) / 0.25 = 2.0).

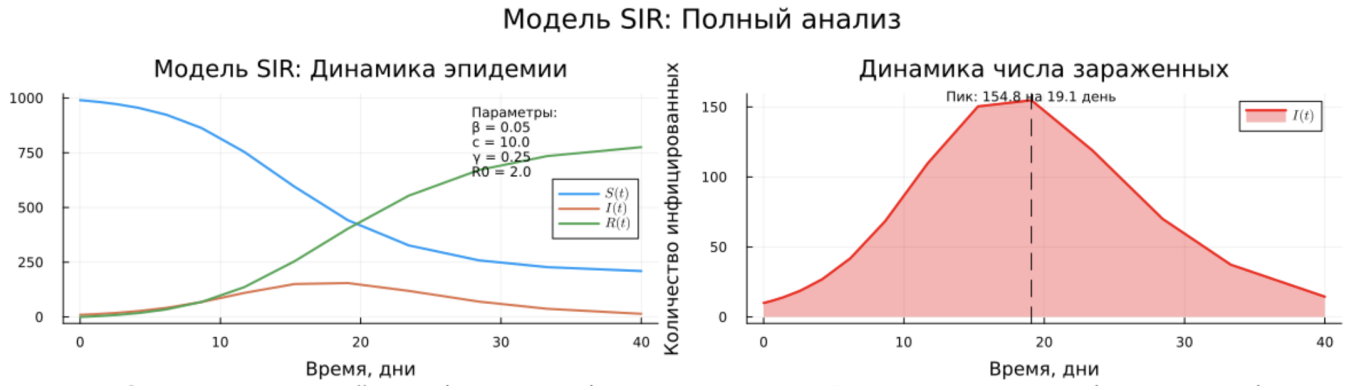
1.4. Результаты моделирования

После решения системы были получены следующие характеристики:

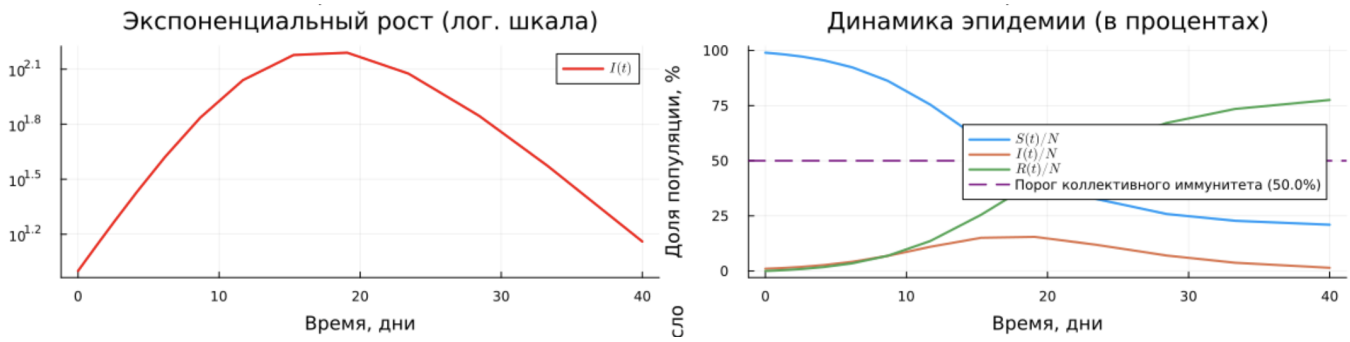
- Пик эпидемии: (I_{\max} = 223.5) человек на 17.8 день.
- Итоговая доля переболевших: (R(\infty) = 796.8) (80.5% популяции).
- Порог коллективного иммунитета: (1 - 1/R_0 = 50.0%).

Графики

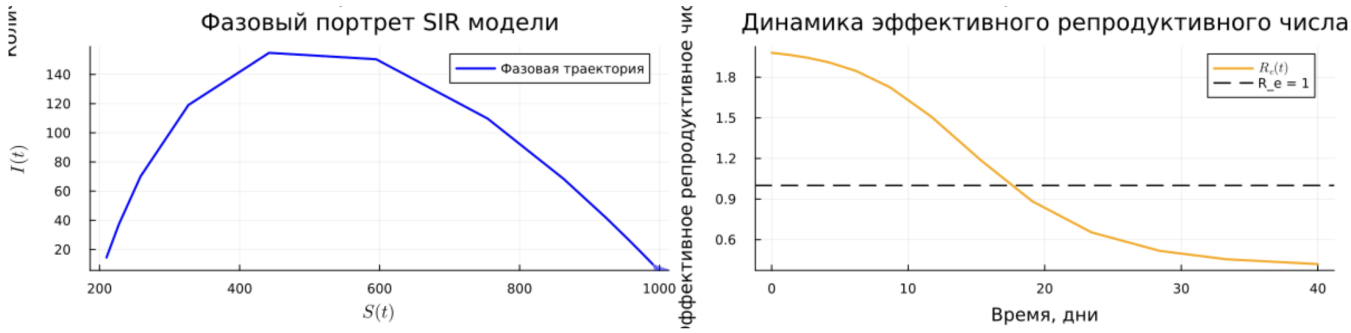
1. Модель SIR: Динамика эпидемии и Динамика числа зараженных



**2. **



3. Логарифмический масштаб (экспоненциальный рост)



---

2. Модель Лотки–Вольтерры

2.1. Описание модели

Классическая модель взаимодействия двух видов: жертв (x) и хищников (y). Предложена независимо Лоткой (1925) и Вольтеррой (1926). Описывает циклические колебания численности.

2.2. Математическая модель

[\begin{cases} \displaystyle \frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta x y,\[8pt] \displaystyle \frac{dy}{dt} = \delta x y - \gamma y, \end{cases}]

где:

- (\alpha) – коэффициент размножения жертв;
- (\beta) – коэффициент поедания жертв хищниками;
- (\delta) – эффективность конверсии биомассы жертв в прирост хищников;
- (\gamma) – смертность хищников.

2.3. Параметры и начальные условия

Использовались следующие значения:

Параметр	Значение	Описание
(\alpha)	0.1	Рождаемость жертв
(\beta)	0.02	Скорость поедания
(\delta)	0.01	Конверсия
(\gamma)	0.3	Смертность хищников
(x_0)	40.0	Начальная численность жертв
(y_0)	9.0	Начальная численность хищников

2.4. Стационарные точки

- Равновесие для жертв: (x^* = \gamma / \delta = 30.0)
- Равновесие для хищников: (y^* = \alpha / \beta = 5.0)

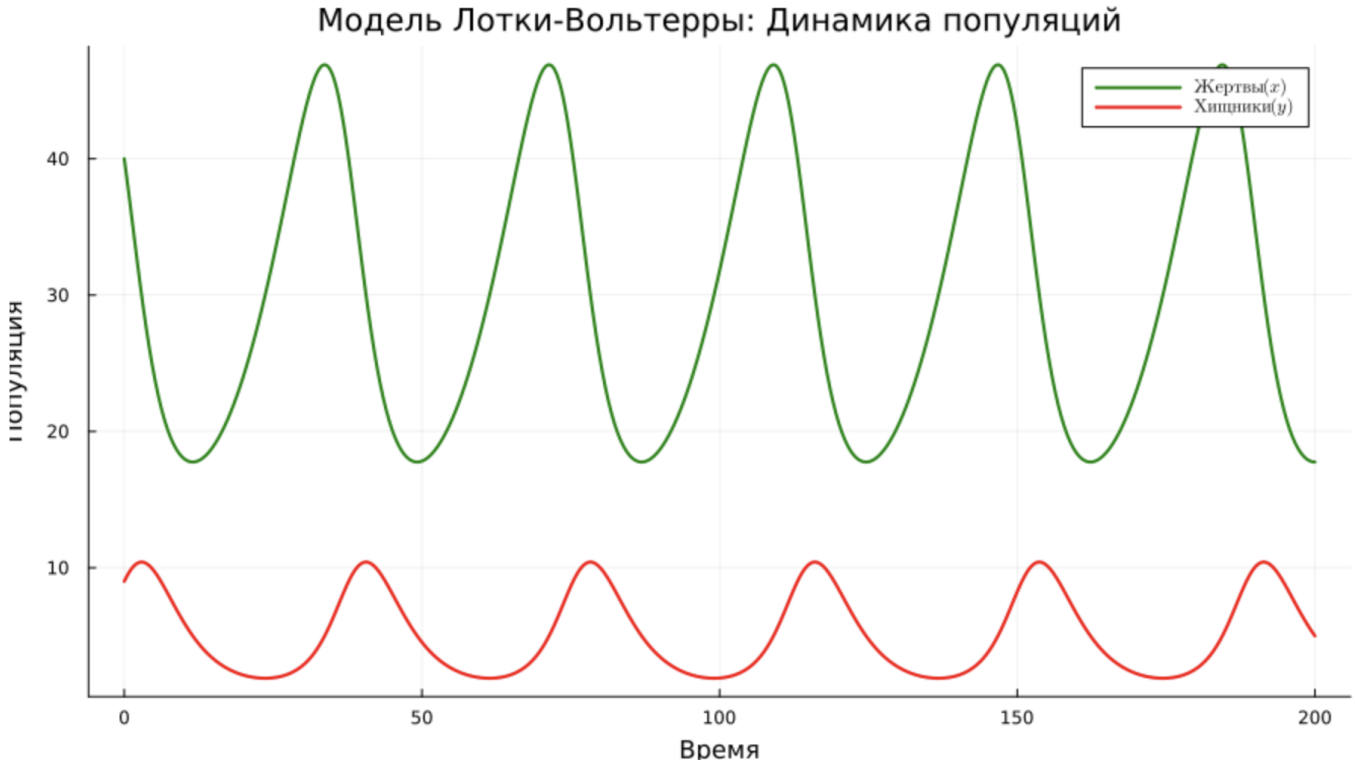
2.5. Результаты моделирования

2.5.1. Динамика численности

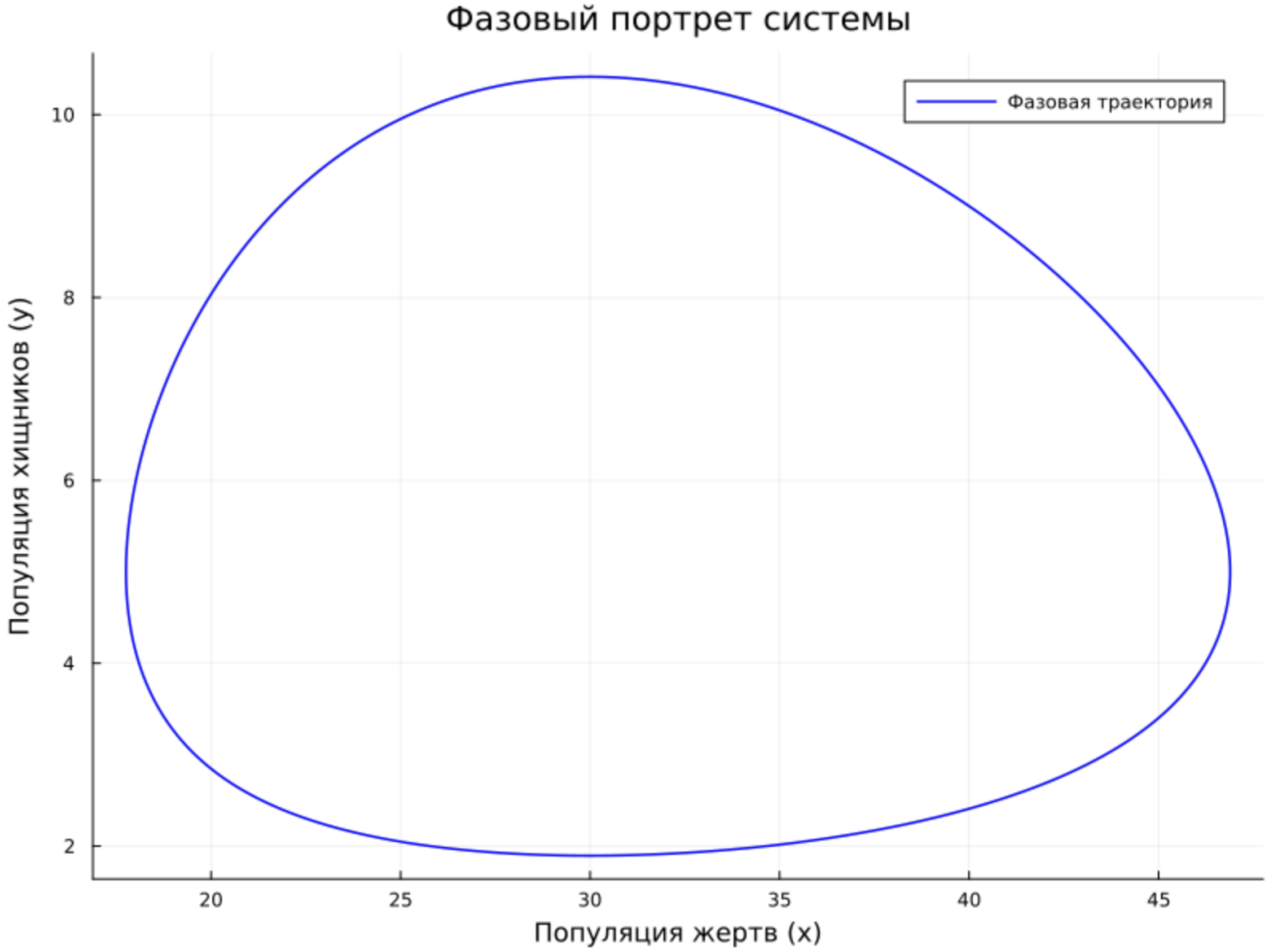
Наблюдаются устойчивые колебания. Пик жертв наступает раньше пика хищников (сдвиг фаз около 6.2 единиц времени). Период колебаний, определённый по спектральному анализу, составляет примерно 22.6 единиц времени.

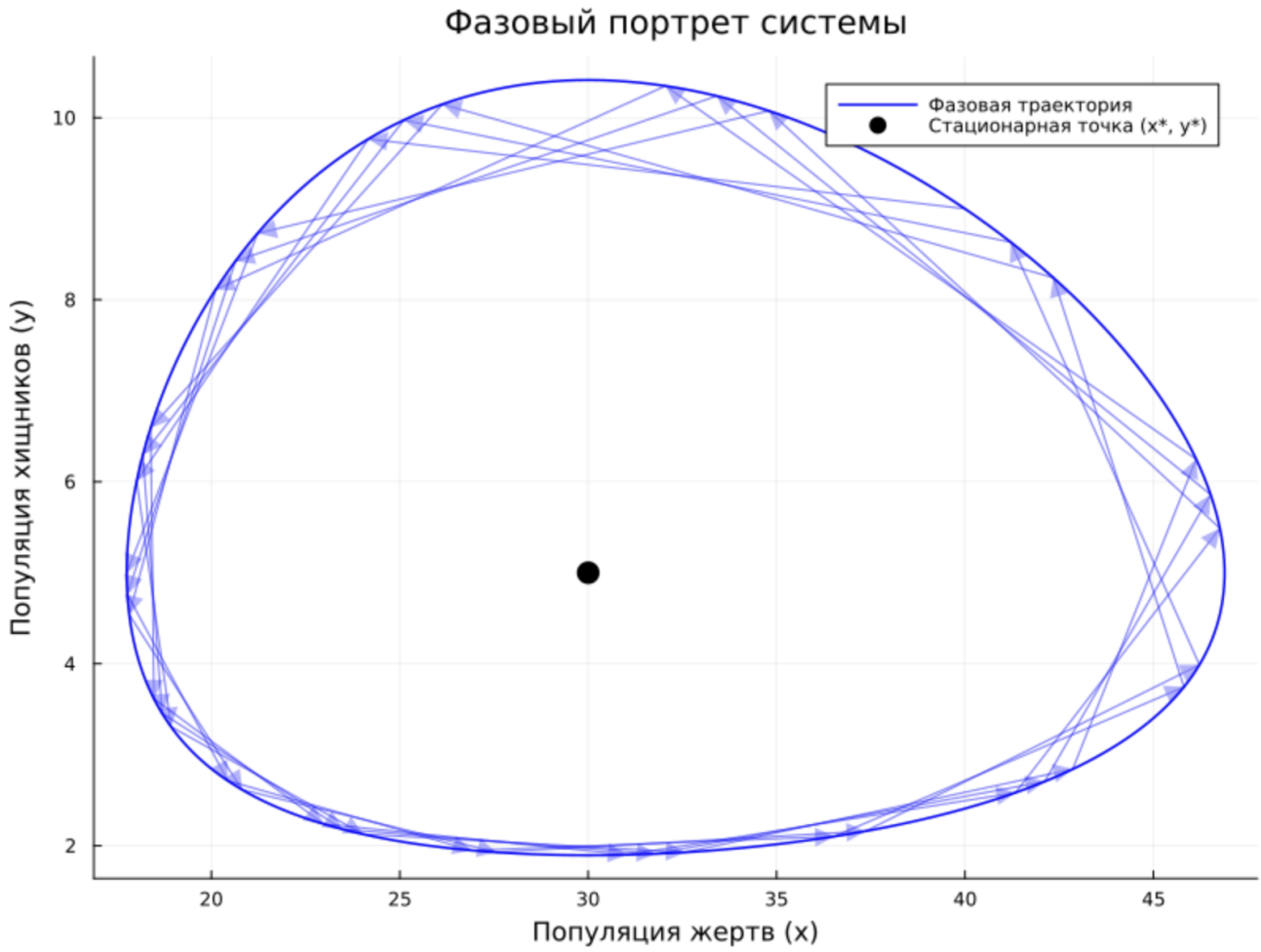
Графики

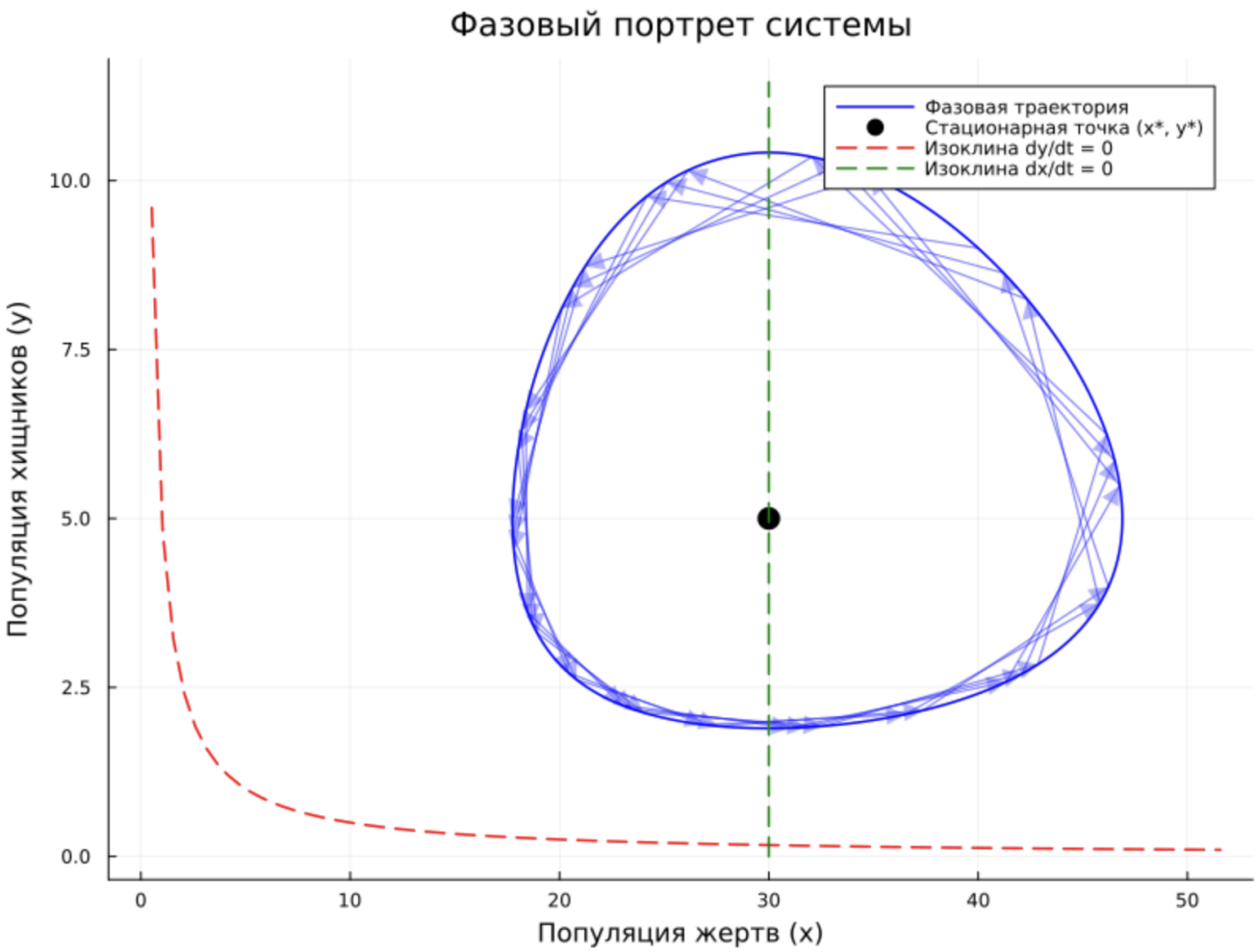
1. Модель Лотки-Волтерры: Динамика популяций



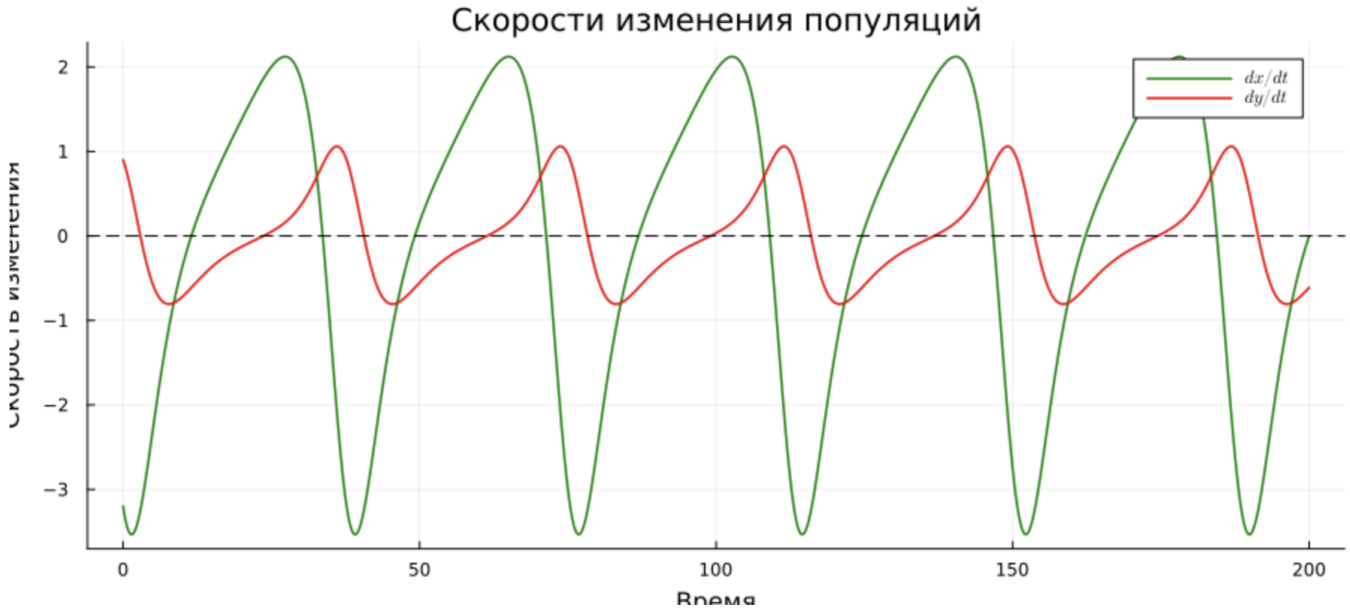
2. Фазовый портрет (хищники vs жертвы)



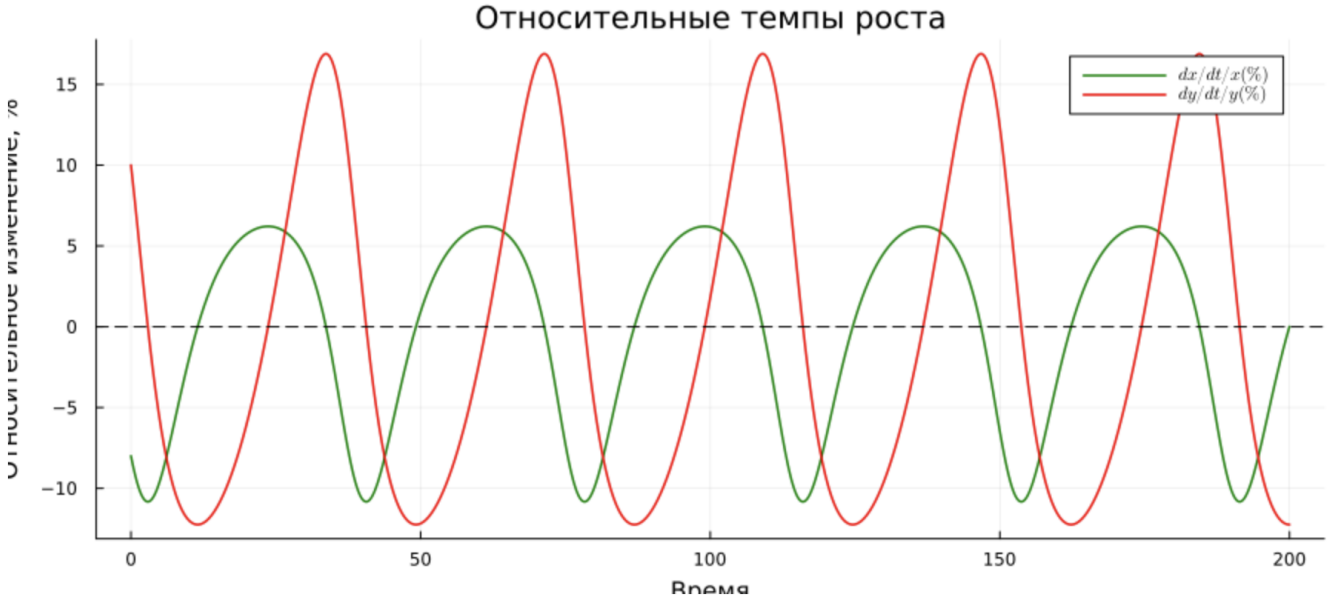

Фазовый портрет системы
Фазовая траектория
Стационарная точка (x*, y*)
Популяция хищников (y)
Популяция жертв (x)
10
8
6
4
2
20
25
30
35
40
45


Фазовый портрет системы
Фазовая траектория
Стационарная точка (x*, y*)
Изоклина dy/dt = 0
Изоклина dx/dt = 0
Популяция хищников (y)
Популяция жертв (x)
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
0
10
20
30
40
50

5. Скорости изменения популяций



6. Относительные темпы роста



2.6. Анализ чувствительности к параметрам

Была исследована зависимость конечных численностей (после 200 ед. времени) от изменения каждого параметра. Результаты представлены в таблицах.

Влияние скорости размножения жертв (\alpha)

(\alpha)	Жертвы (x)	Хищники (y)
0.05	16.2	3.6
0.10	30.1	5.1
0.15	42.3	6.2
0.20	53.8	7.1

(\alpha)	Жертвы (x)	Хищники (y)
0.25	64.9	7.9
0.30	75.6	8.6

Влияние скорости поедания (\beta)

(\beta)	Жертвы (x)	Хищники (y)
0.010	58.4	9.4
0.015	40.2	6.8
0.020	30.1	5.1
0.025	23.5	4.0
0.030	18.9	3.2
0.035	15.6	2.6

Влияние эффективности конверсии (\delta)

(\delta)	Жертвы (x)	Хищники (y)
0.005	58.6	5.0
0.0075	40.0	5.0
0.010	30.1	5.1
0.0125	24.0	5.0
0.015	20.1	5.0
0.0175	17.1	5.0

Влияние смертности хищников (\gamma)

(\gamma)	Жертвы (x)	Хищники (y)
0.1	10.1	5.0
0.2	20.1	5.1
0.3	30.1	5.1
0.4	40.1	5.1
0.5	49.9	5.0
0.6	60.0	5.0

Наблюдения:

- Увеличение (\alpha) ведёт к росту обеих популяций.
- Рост (\beta) снижает численности, особенно жертв.
- Изменение (\delta) сильно влияет на жертв, но почти не меняет равновесное число хищников (они остаются около 5).
- Рост (\gamma) увеличивает жертв, хищники остаются стабильны.

---

3. Заключение

В ходе работы были реализованы и исследованы две классические модели. Для модели SIR определена динамика эпидемии, рассчитаны ключевые показатели ((R_0), пик, порог коллективного иммунитета). Для модели Лотки–Вольтерры изучены колебательные режимы, найден период, проведён анализ чувствительности, который показал, какие параметры наиболее критичны для устойчивости системы. Полученные результаты согласуются с теоретическими ожиданиями.

---

4. Список литературы

1. Kermack, W. O., & McKendrick, A. G. (1927). A contribution to the mathematical theory of epidemics.
2. Lotka, A. J. (1925). Elements of Physical Biology.
3. Volterra, V. (1926). Variazioni e fluttuazioni del numero d’individui in specie animali conviventi.